Tytuł projektu: Adaptacyjne sterowanie sygnalizacją świetlną

(4) ROZWIĄZANIE

- **Cele**: (A) zbudować skalibrowane środowisko symulacyjne sieci Wrocławia (B) zbadać MARL z informacją topologiczną i komunikacją między skrzyżowaniami na tle baseline'ów; (C) ocenić interpretowalność i audytowalność wyników.
- **Odpowiedź na problem**: eksperyment transferu metod z siatek regularnych na realną, sieć z priorytetem tramwajowym.
- **Nowość**: (i) falsyfikowalna teza o transferze; (ii) połączenie koordynacji sieciowej i interpretowalności;(iii) uczciwe baseline'y
- **Etyka**: dane mobilne OD i ankiety KBR (agregacja, RODO); brak ingerencji w realny ruch (tylko symulacja);
- **RRI**: audytowalność, otwartość tam, gdzie licencje pozwalają, brak obietnic wdrożeniowych.

(5) CELE

- **O1**: zakończyć przegląd SOTA, zdefiniować zakres i sformułowanie problemu (koniec fazy 1: grudzień 2026).
- **O2**: skalibrowana sieć SUMO z popytem z MATSim, zwalidowana względem danych GPS i natężeń;
- **O3**: porównanie co najmniej jednego podejścia MARL z baseline'ami na wspólnym scenariuszu i metrykach **Metody**: SUMO, MATSim, metody nie-RL jako porównanie (fuzzy, GPLight, agenci LLM).

(9) PRZEWAGA KONKURENCYJNA

- Baseline'y są uczciwe: sterownik adaptacyjny w stylu GERTRUDE, nie tylko fixed-time.
- Dostęp do lokalnego kontekstu. Kontakt z ZDiUM i znajomość charakterystyki miasta

(2) UŻYTKOWNICY/BENEFICJENCI

- **Bezpośredni**: społeczność badawcza TSC/ITS
- **Potencjalni**: ZDiUM Wrocław (zarządca sieci i systemu GERTRUDE), dostawcy ITS, miasta europejskie i planiści transportu
- **Pośrednio**: kierowcy, pasażerowie komunikacji miejskiej, piesi - jeśli system zostanie wdrożony.
- **Popyt i feedback**: popyt po stronie operatorów nie jest jeszcze zweryfikowany;

(1) PROBLEM BADAWCZY I KONTEKST (wyzwanie)

- **Problem**: Literatura o adaptacyjnym sterowaniu sygnalizacją opiera się głównie na symulacjach syntetycznych, regularnych siatkach.
- **Pytanie badawcze (robocze)**: czy założenia topologiczne metod MARL zaprojektowanych dla siatek regularnych przenoszą się na nieregularną sieć Wrocławia, i jakim kosztem interpretowalności osiąga się koordynację sieciową?
- **Czego dziś nie da się zrobić**: brak otwartego, skalibrowanego środowiska symulacyjnego Wrocławia;
- **Dowody problemu**: według przeglądu SOTA brak produkcyjnych wdrożeń RL w sterowaniu sygnalizacją.
- **Co zostało zrobione:** przegląd SOTA, analiza danych miejskich

(8) WSPÓŁPRACOWNICY PARTNERZY I ZASOBY

- **Współpracownicy**: promotor; koło naukowe; ZDiUM; kontakty w Europie jako konsultanci, nie partnerzy.
- **Dane**: KBR 2018 i 2024, mobilne dane OD, prędkości GPS, OSM, natężenia ZDiUM.
- **Sprzęt**: moc obliczeniowa GPU do treningu MARL.

(13) UNIKALNA WARTOŚĆ PROPONOWANYCH BADAŃ

- Pierwsze otwarte, skalibrowane środowisko symulacyjne Wrocławia
- ffalsyfikowalny test, czy metody MARL z regularnych siatek działają na realnej, nieregularnej sieci z priorytetem tramwajowym, wraz z oceną kosztu interpretowalności.

(6) WYNIKI BADAŃ

- Publikacja naukowa (czasopismo czy konferencja: otwarte).
- Kod: pipeline MATSim → SUMO, raporty z badań MARL
- Skalibrowany scenariusz SUMO dla Wrocławia (w zakresie dozwolonym licencjami danych).
- **Udostępnianie i archiwizacja**: GitHub; repozytorium naukowe typu Zenodo do rozważenia.

(12) RYZYKA

- **Kalibracja**: sieć SUMO nie zejdzie do akceptowalnego błędu względem GPS i natężeń (O2). Łagodzenie: wcześniej ustalić kryteria walidacji (np. GEH, błąd prędkości) i zawęzić scenariusz do korytarza lub podsieci.
- **Czas i zakres**: projekt jest ambitny przy zasobach koła naukowego. Łagodzenie: podział na etapy z minimum
- **Współpraca**: ZDiUM może nie odpowiedzieć lub nie udostępnić danych. Łagodzenie: projekt opiera się na danych otwartych (OSM, KBR). Dane ZDiUM są wartością dodaną, nie warunkiem koniecznym.

(7) DZIAŁANIA NA RZECZ REZULTATÓW

- **Świadomość**: prezentacje (AI Forum 2026), kontakt z ZDiUM,
- **Uptake**: udokumentowana i otwarta struktura repo i pipeline, żeby inne zespoły mogły odtworzyć środowisko.
- **Dowody wpływu**: cytowania, odpowiedzi i rozmowy z kontaktami, użycie repozytorium.

(3) WYNIKI I WPŁYW

- **Krótkoterminowe**: publikacja naukowa; skalibrowane środowisko symulacyjne i pipeline MATSim → SUMO
- **Długoterminowe**: baza do współpracy z ZDiUM i partnerami europejskimi; narzędzie do oceny polityk sterowania w symulacji przed jakimkolwiek wdrożeniem
- **Rodzaje wpływu**: akademicki, technologiczny, edukacyjny (główne); społeczny/środowiskowy tylko pośrednio i niezweryfikowany
- **Co użytkownicy zrobią inaczej**: ocenią metody sterowania na wiarygodnym modelu własnej sieci, z jawnie opisanymi ograniczeniami.

(10) WYDATKI NA BADANIA (koszty)

- GPU do treningu(własne lub uczelniane) - kwota do ustalenia
- Czas pracy zespołu: w ramach studiów i działalności koła, bez wynagrodzeń

(11) STRUMIENIE FINANSOWANIA (dochody)

- **Obecnie:** finansowanie własne, uczelniane
- **Potencjalnie:** Fundusze koła naukowego